2- NEAs

Nichtdeterminismus: als Resultat einer Eingabe kann man nicht nur einen eindeutigen Ergebnis erhalten, sondern auch mehrere oder gar keinen. Vorteil ist, dass Algorithmen hiermit sehr einfach darzustellen sind, da Teile schlicht weggelassen werden können. NEAs können mehrdeutig und nicht vollständig sein (müssen sie aber nicht zwingend)

Ein endlich nichtdeterministischer Automat $A = (X, S, S0, \delta, F)$ besteht aus:

> X : Eingabealphabet (endlich)
> S : Zustandsmenge (endlich)
> S_0 : Startzusstandsmenge, $S_0 \subseteq S$
> Achtung: $S0 \cap S = \emptyset$ ist möglich!
> δ : Zustandsübergangsfunktion, $\delta : S \times X \to \mathscr{P}(S)$
> Kreuzprodukt der Zustände und Eingabealphabet, abgebildet auf die **Potenzmenge der Zustände**. Dies hat als Folge, dass die Verarbeitung eines Symbols nicht zu einem Eindeutigen Zustand führt, sondern eine **Menge** an Zuständen (kann sowohl mehrere, als auch nur einen oder gar keinen enthalten).
> F : Endzustandsmenge, $F \subseteq S$

Arbeitsweise der Delta-Funktion δ: falls $\delta(s, x) \neq \emptyset$ repliziert sich der Automat $|\delta(s, x)|$-mal und bearbeitet alle möglichen Folgezustände.

Die Stoppbedingung eines NEAs ist Leseband leer **ODER** $\delta(s, x) = \emptyset$, also das Einlesen des Symbols führt nirgendwo hin. Wie beim DEA, wenn nach dem Stopp ein Endzustand erreicht wurde dann wurde das Wort vom Automaten "akzeptiert".

Aufgaben

1)

Sei $X = \{a, b\}$ ein Alphabet. Beschreiben Sie die Sprache L über X die alle Wörter enthält, die mindestens drei a's hintereinander enthalten, in mengentheoretische Schreibweise und geben Sie für L Zustandsübergangsgraphen so wie Nichtdeterministischen Endlichen Automaten an mit $L = L(A)$

2)

Sei $X = \{a, b, \dots, y, z, ., @\}$ ein Alphabet. Beschreiben Sie die Sprache L über X, die alle gültigen e-mail Adressen enthält, in mengentheoretische Schreibweise und geben Sie für L Zustandsübergangsgraphen so wie Nichtdeterministischen Endlichen Automaten an mit $L = L(A)$ - als Vereinfachung erlauben wir nur die Top Level Domains (Endungen) .com und .de.